テックデイリー

TECH DAILY

2026年10月28日（水）

第47号 朝刊

きょうの紙面 ▸ AIと科学 ▸ 世界モデル ▸ AIの根拠確認 ▸ 短信 8本

■ AIと科学

OpenAI、AIが指数時間仮説を反証と発表　外部検証へ

数学・計算機科学・物理の3件。確認は途中

ＯｐｅｎＡＩは１０月２６日、ＡＩモデルによる３件の発見を発表した。数学では調和解析の局所平滑化予想を全次元で証明し、ケーカヤ予想なども解決するとした。計算機科学では指数時間仮説（ＥＴＨ）が誤りだと示したとし、物理では四次元のゲージ場とフェルミオンを含む相互作用理論の存在を厳密に示したと主張する。いずれも同社の説明だ。

ＥＴＨの反証は１０月１６日に得られ、翌日にＬｅａｎ（証明支援系）で形式化された。局所平滑化の証明は１０月１８日に出て、翌日に形式化された。ＥＴＨは数百の論文で条件付きの困難性の根拠に使われてきたが、反証だけでは速いアルゴリズムは得られず、さらなる研究が必要だという。

検証は外部に委ねる。ＥＴＨはＩｍｐａｇｌｉａｚｚｏ、Ｐａｔｕｒｉ、Ｗｉｌｌｉａｍｓらの班が確認し、ＯｐｅｎＡＩは生データを公開して会議を支援する。物理側の班は成果物の公開を見送り、自分たちで書き直す方針だ。ＯｐｅｎＡＩは出力を「研究の生データ」と呼ぶ。現時点は自社の主張で、独立検証待ち。誰が検証し責任を持つか



AIの出力を人が検証する

という型は、医療の現場にも通じる。

出典 OpenAI ↗

数字で見る

3件
発表した発見

1日
ETH反証からLean化まで

3人
ETH検証班を率いる研究者

■ 世界モデル

DeepMind、操作できる世界モデルGenie 4を研究プレビューで発表

自然言語でリアルタイムに天候やカメラを変え、人や物を加えられる世界モデル。物理的な動きや環境音、登場人物との対話も生成し、Ｇｅｍｉｎｉがシーンを見て目標を手順に分け、各手順の成否を確かめながら進める仕組みだ。

提供は信頼できるテスター向けの研究プレビューで、Ｇｏｏｇｌｅ ＡＩ UltraやＧｅｍｉｎｉ ＡＰＩの早期パートナーには「近日」とする。解像度や時間の数値は公開ページになく、長い操作や編集を重ねると見た目や物の同一性が崩れると同社も認める。独立した評価はこれからだ。



出典 Google DeepMind ↗

■ AIの根拠確認

AIの調査レポートは根拠より強く言い切る　指標を提案

Ｄｕｒｒｅｔｔらのグループが、大量の文書をＡＩに読ませて書かせた調査レポートで、複数の資料の強弱がならされて結論が強く書かれる現象を「平滑化」と名付け、測る指標Ｓｍｏｏｔｈ Ｓ ｃｏｒｅを提案した。結論的な主張を取り出し、主張ごとに根拠を集めて照合する。

７つのシステムと４つのデータセットで、エージェントが一貫して根拠以上に強い主張を出した



と報告する。抄録に平滑化の大きさを示す数値はなく、査読前のプレプリントだ。医療の調べ物でも、ＡＩの要約は弱い研究が強く見えることがある。原典で確認したい。

出典 arXiv cs.CL（査読前） ↗

短信

〈小型モデル〉 **Liquid AI、約2BのLFM3**

１・７Ｂ級の重みを公開。２５６Ｋ文脈。平均４９・３７はＱｗｅｎ３・５ ９Ｂ（４７・２４）超だが自社ベンチ。 出典 Liquid AI ↗

〈形式化〉 **有限単純群の分類をLean化**

Ａｘｉｏｍ Ｍａｔｈが分類定理の証明をＬｅａｎで形式化。約４，３１０万行。自社主張で外部確認待ち。 出典 Axiom Math ↗

〈安全評価〉 **DeepSeek V4.1 Flashを第三者評価**

３４指標でＶ４から大幅改善、閉源に並ぶ項目も。注意すべき挙動は残ると報告。査読前。 出典 arXiv ↗

〈評価基盤〉 **自律研究AIを7種で比較**

９目標・７ハーネスを評価。単純な逐次探索が高度な手法を上回る例も。査読前。 出典 arXiv ↗

〈医療AI〉 **治験の適格性判定、モデルを比較**

２，０４８組で比較。ＭＩＭＩＣ-ＩＩＩのＦ１は０・７６８対０・５３４、他２つは同等。後ろ向き・査読前。 出典 arXiv ↗

〈ハード〉 **AppleがM6搭載MacBook Pro**

Ｎｅｕｒａｌ ＥｎｇｉｎｅはＭ５比最大１・９倍、ＡＩ処理最大２５％増（Ａｐｐｌｅ値）。発売１１月６日。 出典 Apple Newsroom ↗

〈手順公開〉 **Anthropic、分析結果の点検手順**

分母や結合の重複、比較期間、図の尺度を確認するスキル。公開済み手順の読み直し。 出典 GitHub（Anthropic） ↗

〈開発ツール〉 **答えでなく質問を返すデバッグ**

修正でなく原因を考えさせる質問を返すＯＳＳ。Ｃｌａｕｄｅの鍵が必要。効果の検証はない。 出典 GIGAZINE ↗